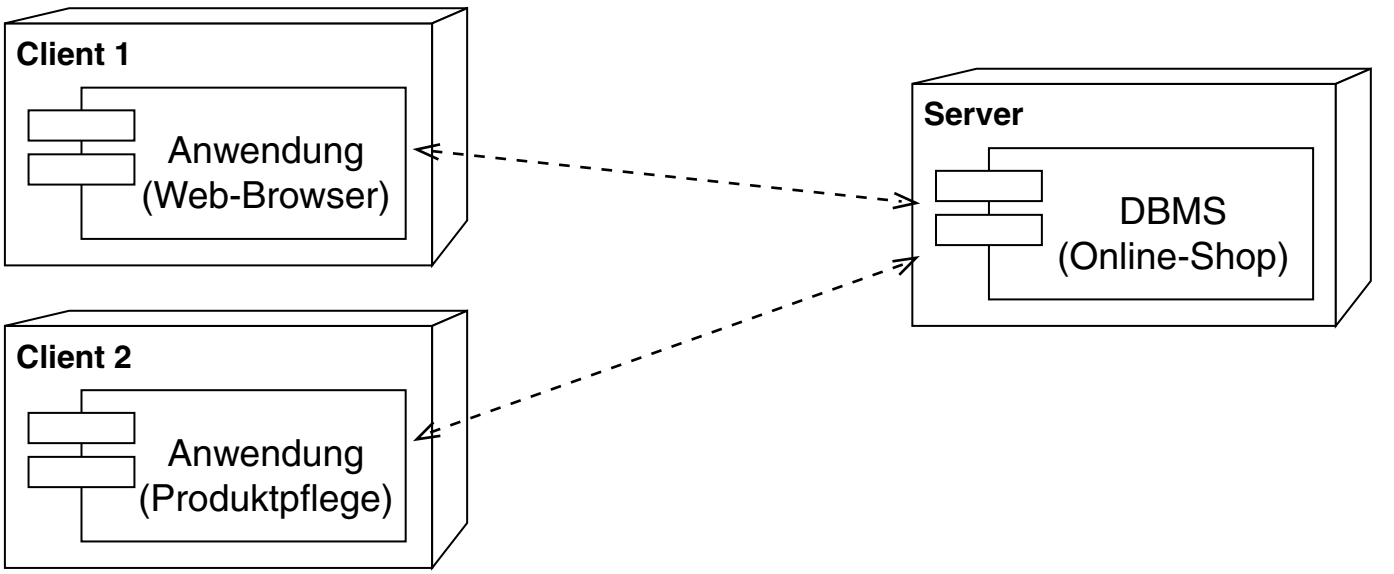
V. Die relationale Datenbanksprache SQL

- Einführung
- SQL als Datenanfragesprache
- SQL als Datendefinitionssprache
- SQL als Datenmanipulationssprache
- Sichten
- SQL vom Programm aus

©STEIN 2004-2020

SQL vom Programm aus

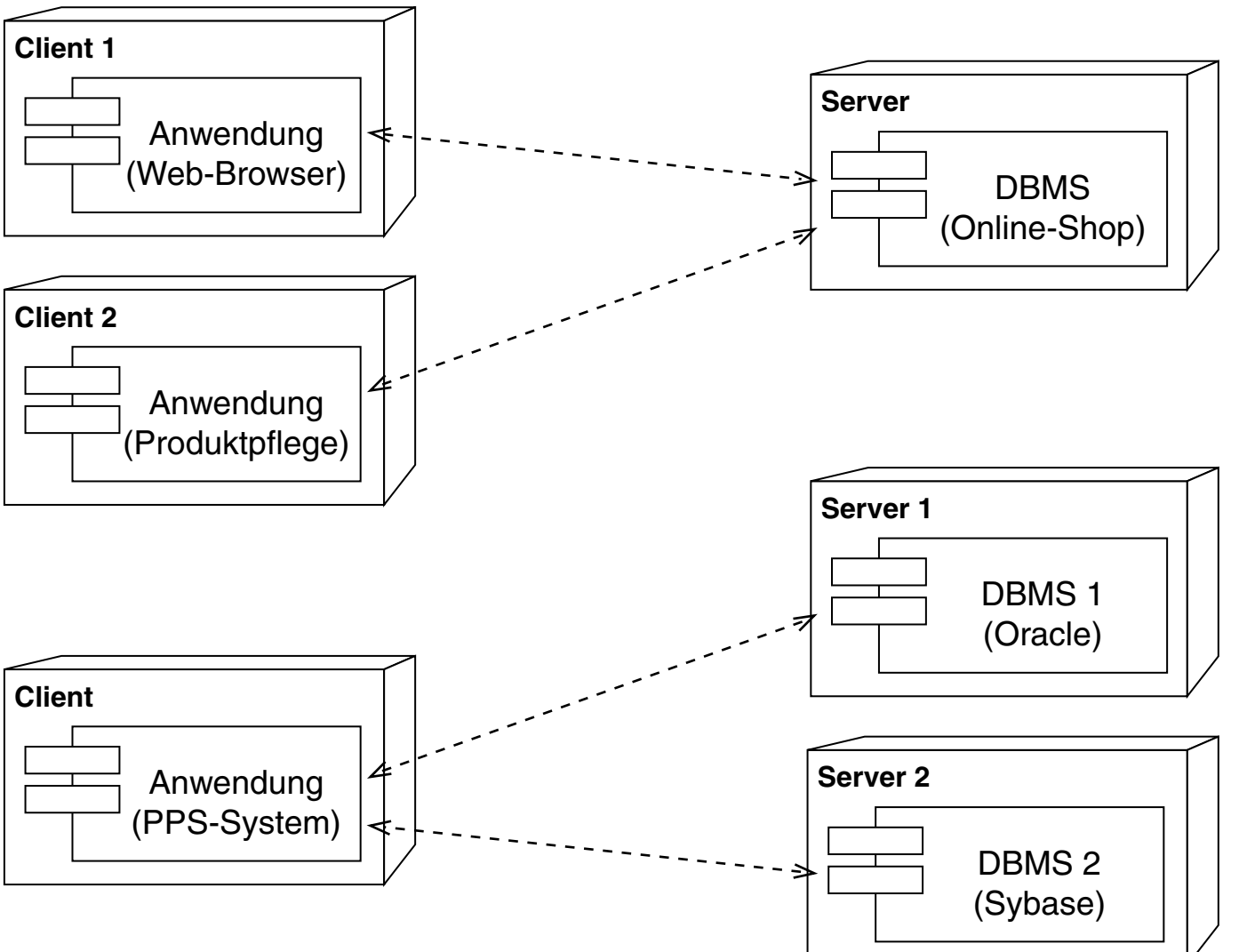
Anwendungsszenarien



©STEIN 2004-2020

SQL vom Programm aus

Anwendungsszenarien



©STEIN 2004-2020

SQL vom Programm aus

Prinzipien zur DBMS-Anbindung

1. Anreicherung von Programmiersprachen durch Datenbankoperationen

2. Einbettung von SQL in Programmiersprachen: Embedded SQL
   - Prinzip: SQL-Statements werden im Programmquelltext ausgezeichnet
   - Vorteil: SQL-Statements lassen sich zur Programmübersetzungszeit prüfen und optimieren
   - Realisierungen: SQLJ (Java), Pro*C (C, C++)

©STEIN 2004-2020

SQL vom Programm aus

Prinzipien zur DBMS-Anbindung

1. Anreicherung von Programmiersprachen durch Datenbankoperationen

2. Einbettung von SQL in Programmiersprachen: Embedded SQL
   - Prinzip: SQL-Statements werden im Programmquelltext ausgezeichnet
   - Vorteil: SQL-Statements lassen sich zur Programmübersetzungszeit prüfen und optimieren
   - Realisierungen: SQLJ (Java), Pro*C (C, C++)

3. Programmierschnittstelle (Application Programming Interface, API)
   - Prinzip: SQL-Anweisungen werden als zur Programmausführungszeit generierbarer Text an das Datenbanksystem übergeben
   - Vorteil: hohe Flexibilität
   - Realisierungen: ODBC (plattformunabhängig), JDBC (Java)

©STEIN 2004-2020

Bemerkungen:

- Beispielanfrage in SQLJ (Prinzip 2) :

```
#sql [ctx] {
   SELECT max(Gebuehr)
   INTO :maxGebuehr
   FROM Kursgebuehr
};
```

- Obige Beispielanfrage in JDBC (Prinzip 3) :

```
PreparedStatement stmt = myConnection.prepareStatement(
   "SELECT max(Gebuehr) FROM Kursgebuehr"
  );
ResultSet rs = statement.executeQuery();
int maxGebuehr = rs.getInt(1);
rs.close();
stmt.close();
```


©STEIN 2004-2020

Bemerkungen (Fortsetzung):

- Open Database Connectivity, ODBC, is a standard programming language middleware API for DBMS. ODBC accomplishes DBMS independence by using an ODBC driver as a translation layer between the application and the DBMS. The application uses ODBC functions through an ODBC driver manager with which it is linked, and the driver passes the query to the DBMS. An application that can use ODBC is referred to as "ODBC-compliant". Any ODBC-compliant application can access any DBMS for which a driver is installed. Drivers exist for all major DBMSs and even for text or CSV files. [Wikipedia]

- Ein ODBC-Treiber macht eine Datenquelle (z.B. eine MySQL-Datenbank oder eine Textdatei) zu einer ODBC-Datenquelle und ermöglicht einer Anwendung den Zugriff hierauf:
  1. Client-Sicht. Eine Anwendung kann Anfragen an ODBC-Datenquellen senden.
  2. Server-Sicht. Eine Datenquelle kann ODBC-Anfragen beantworten.

- Java Database Connectivity, JDBC, ist eine Programmierschnittstelle (API) der Java-Plattform, die einen einheitlichen Zugriff auf relationale Datenbanken verschiedener Hersteller bietet. [Wikipedia: JDBC, JDBC-Treiber]

- Programmierschnittstellen verwenden sogenannte "Cursor", um über Tupelmengen zu iterieren, die als Ergebnis einer Anfrage geliefert werden. Die entsprechende Umsetzung in JDBC geschieht durch ein Iterator-Objekt.

©STEIN 2004-2020

SQL vom Programm aus

ODBC versus JDBC

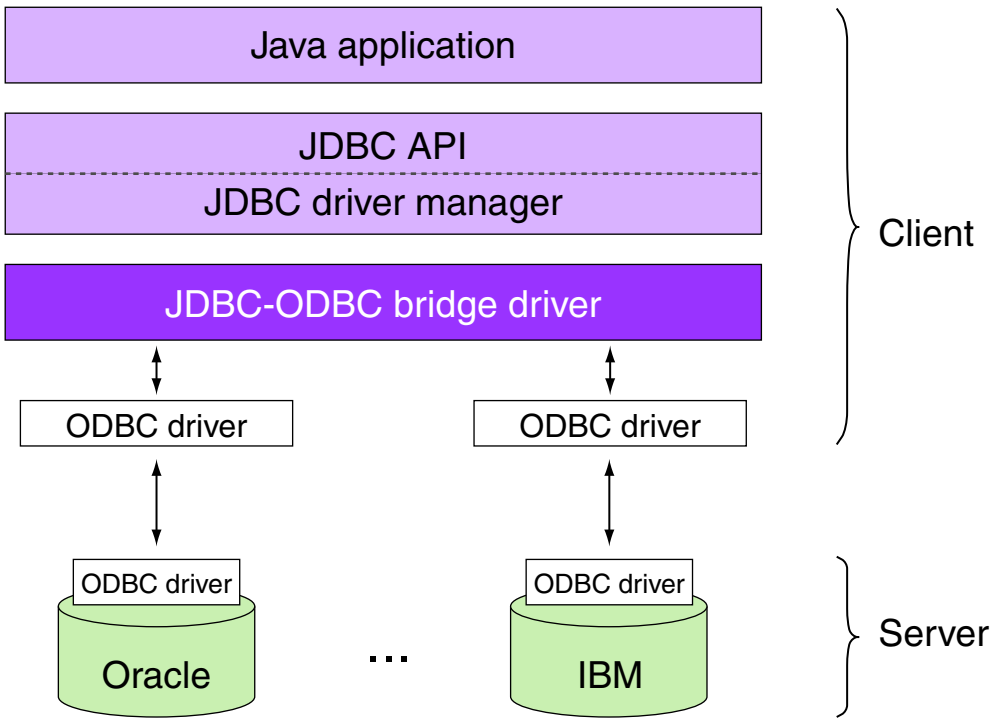
Gegenüberstellung wichtiger Anwendungsoperationen, ODBC-Funktionsnamen und der JDBC-Implementierung:

Operation (Anwendungssicht)	ODBC-Funktionsname	Implementierung in JDBC <class>:<method>
Verbindung zu DBMS aufbauen	SQLConnect	DriverManager: getConnection()
SQL-Anfrage ausführen	SQLExecute	Statement: executeQuery()
Ergebnisse abholen	SQLFetch	ResultSet: next()
Fehlermeldung abfragen	SQLError	SQLException
Transaktion deklarieren	SQLTransact	Connection: setAutoCommit()
Transaktion ausführen	SQLTransact	Connection: commit()
Transaktion zurücknehmen	SQLTransact	Connection: rollback()
Verbindung zu DBMS trennen	SQLDisconnect	Connection: close()

©STEIN 2004-2020

SQL vom Programm aus

JDBC-Treibertyp 1



Übersetzung von JDBC-Aufrufen in ODBC-Aufrufe mittels eines sogenannten JDBC-ODBC-Bridge-Treibers. [Wikipedia: Vorteile / Nachteile]

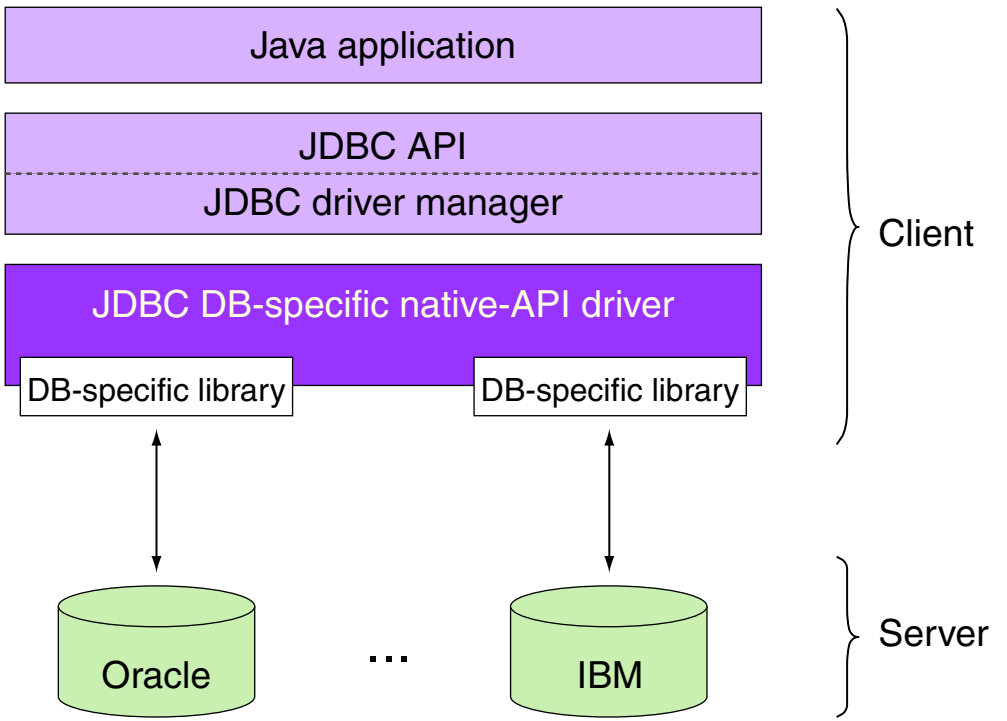
ODBC = Open Database Connectivity

JDBC = Java Database Connectivity

©STEIN 2004-2020

SQL vom Programm aus

JDBC-Treibertyp 2

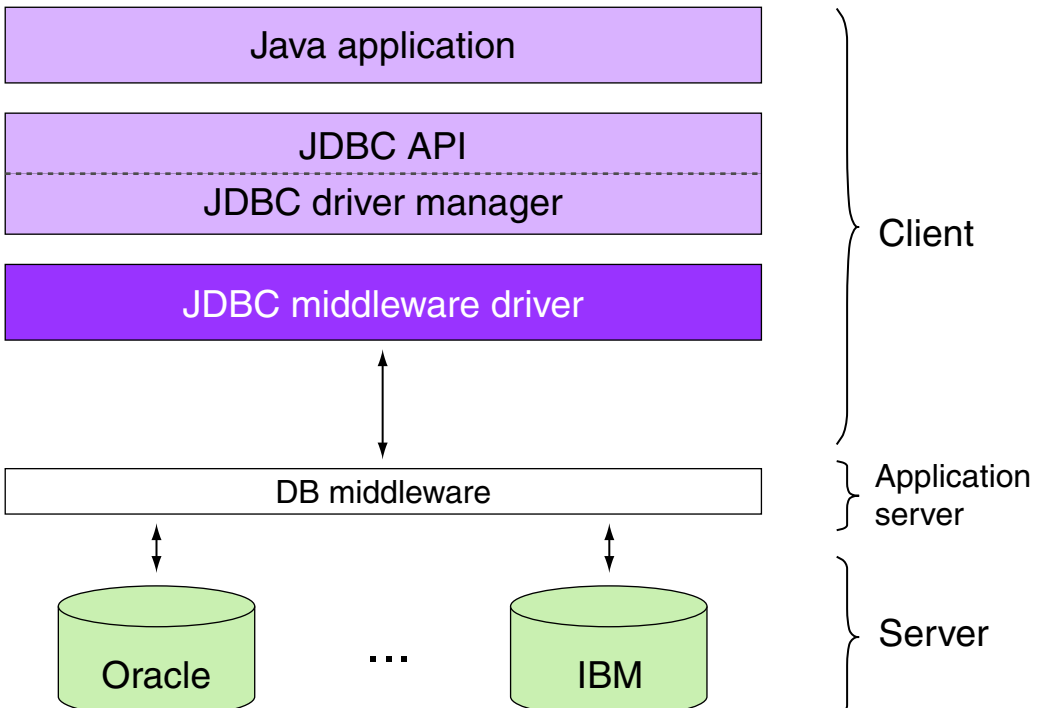


Übersetzung von JDBS-Aufrufen in Aufrufe für einen Datenbankserver mittels einer plattform- und datenbankspezifischen Programmbibliothek. [Wikipedia: Vorteile / Nachteile]

©STEIN 2004-2020

SQL vom Programm aus

JDBC-Treibertyp 3

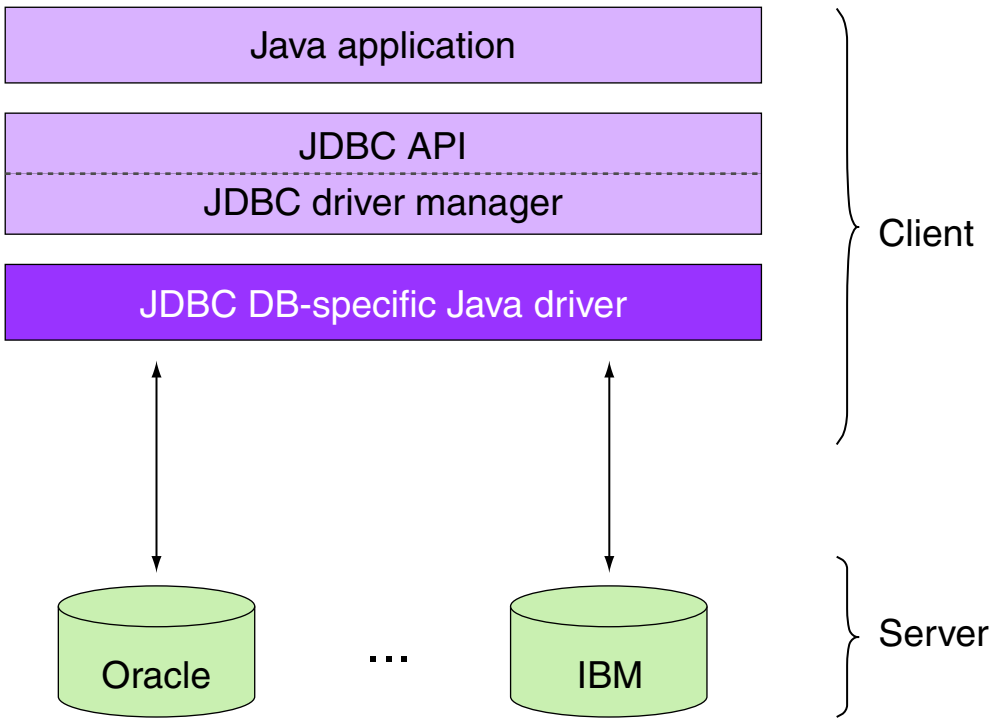


Übersetzung von JDBC-Aufrufen in generische DBMS-Aufrufe sowie Übermittlung an die Middleware eines Anwendungsservers, welche die Aufrufe dann für spezifische Datenbankserver übersetzt (3-Tier). [Wikipedia: Vorteile / Nachteile]

©STEIN 2004-2020

SQL vom Programm aus

JDBC-Treibertyp 4



Übersetzung von JDBC-Aufrufen für einen spezifischen Datenbankserver ohne Verwendung einer plattform- und datenbankspezifischen Programmbibliothek.

[Wikipedia: Vorteile / Nachteile]

©STEIN 2004-2020

SQL vom Programm aus

JDBC-API: Beispiel Typ-4-Treiber

```
package jdbc;
import java.sql.*;

public class JdbcDemo {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
   JdbcDemo demo = new JdbcDemo();
   String db     = "mitarbeiterdb";
   String url    = "jdbc:mysql://localhost/" + db;  // "mysql" or "sqlite"
   String user   = "db-user";
   String pass   = "";
   String query  = "select Name, ChefPersNr "
                 + "from mitarbeiter "
                 + "where ChefPersNr < 8000";

   ResultSet result = demo.submitQuery(url, user, pass, query);
   while (result.next()) {
     String name = result.getString("Name");
     int chefPersNr = result.getInt("ChefPersNr");
     System.out.println(name + ' ' + chefPersNr);
   }
 }

 public ResultSet submitQuery ...
}
```


©STEIN 2004-2020

SQL vom Programm aus

JDBC-API: Beispiel Typ-4-Treiber (Fortsetzung)

```
package jdbc;
import java.sql.*;

public class JdbcDemo {
  public static void main ...

  public ResultSet submitQuery(
        String url, String user, String pass, String query)
        throws SQLException {
    Connection connection = DriverManager.getConnection(url, user, pass);
    Statement statement = connection.createStatement();
    ResultSet result = statement.executeQuery(query);
    return result;
  }
}
```


©STEIN 2004-2020

SQL vom Programm aus

JDBC-API: Beispiel Typ-4-Treiber (Fortsetzung)

```
package jdbc;
import java.sql.*;

public class JdbcDemo {
  public static void main ...

  public ResultSet submitQuery(
        String url, String user, String pass, String query)
        throws SQLException {
    Connection connection = DriverManager.getConnection(url, user, pass);
    Statement statement = connection.createStatement();
    ResultSet result = statement.executeQuery(query);
    return result;
  }
}
```

```
user@localhost:~$ javac jdbc/JdbcDemo.java
user@localhost:~$ java -cp .:mysql-connector-java.jar jdbc.JdbcDemo
user@localhost:~$ java -cp .:sqlite-connector-java.jar jdbc.JdbcDemo
Smith 3334
```


©STEIN 2004-2020

SQL vom Programm aus

MySQL Version 8.x

- Community Downloads [MySQL]
- Storage Engines:
  - `create table ...`
    `( ... ) type=InnoDB;`
  - Engines für besondere Tabellentypen [MySQL]
- Einschränkungen (u.a.) :
  - keine Deklaration von Domains
  - Update-Klausel darf keinen SFW-Block enthalten

©STEIN 2004-2020